



Clément DUBOS

Développeur Senior Python | Architecte Logiciel | DevOps Enthusiast

 Carcassonne / Toulouse
 cdubos.fr | [LinkedIn](#)

SYNTHÈSE PROFESSIONNELLE

Développeur passionné avec plus de 10 ans d'expérience, j'ai débuté la programmation dès l'âge de 14 ans. Fort d'un double bagage en développement logiciel et en Intelligence Artificielle, je conçois des architectures centrées sur la simplicité et la robustesse. Mon expertise transverse combine la maîtrise de l'écosystème Python et une culture DevOps approfondie pour délivrer des systèmes scalables et fiables.

EXPERTISES TECHNIQUES

- **Langages & Frameworks** : Python (Expert), FastAPI, Pytest, Cookiecutter / Jinja 2.
- **Infrastructure & DevOps** : Pulumi (Infrastructure as Code), GitHub Actions (CI/CD), Docker, Cloud Architecture.
- **Spécialités** : Intelligence Artificielle, Design de systèmes, Automatisation, Clean Code.

SOFT SKILLS

- **Pédagogie & Mentorat** : Transmission de connaissances et accompagnement des équipes.
- **Communication** : Excellent relationnel et interface entre les enjeux techniques et business.
- **Pragmatisme** : Capacité d'abstraction au service de solutions simples et maintenables.

CENTRES D'INTÉRÊT

- **Tennis de Table** : Pratique régulière en club (Compétition).
- **Écriture** : Rédaction de récits de fiction (Fantastique).
- **Paléontologie** : Passionné par l'ère du Pléistocène.





EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Création et Développement du Collectif | Collectif Dev'Oc

Période : Avril 2025 – Aujourd'hui

- **Technologies** : Python, TypeScript, Netlify, Vercel, Cookiecutter / Jinja 2, Github Actions (CI/CD).
- **Rôle** : Co-fondateur / Développeur & Consultant.

Contexte : Dev'Oc est un collectif de développeurs dédié à l'accompagnement des TPE et PME d'Occitanie, avec un focus particulier sur les territoires ruraux. L'objectif est de démocratiser l'accès au sur-mesure logiciel en adaptant les solutions aux moyens réels de ces structures.

Mission : Piloter la création du collectif et accompagner les entreprises dans leur transformation numérique.

Réalisations :

- **Entrepreneuriat** : Co-crédation et développement de la structure (stratégie, positionnement, prospection commerciale).
- **Reconnaissance** : Lauréat du concours **OpenCarca 2025**, récompensant l'innovation et l'impact local du projet.
- **Solutions Sur-mesure** : Conception et développement de sites web et de logiciels métiers adaptés aux besoins spécifiques des clients.
- **Conseil Technique** : Audit et accompagnement stratégique des dirigeants de TPE dans le choix de leurs outils numériques et infrastructures.





Plateforme MMS (Mission Management System) | Loft Orbital

Période : Décembre 2023 – Avril 2025

- **Technologies** : Python (3.9 à 3.13), Django, Graphene (GraphQL), Pydantic, OpenTelemetry, Docker, GitLab CI (CI/CD).
- **Équipe** : 1 Lead Tech, 6 Développeurs Applicatifs (Contexte international : France / USA).
- **Rôle** : Développeur Applicatif.

Contexte : Loft Orbital propose des services d'exploitation de données satellitaires "as-a-service". L'équipe MMS est responsable de la chaîne logicielle orchestrant la réception, le traitement et la restitution automatisée des données provenant des satellites en orbite.

Mission : Développer de nouvelles fonctionnalités de traitement de données et garantir la stabilité et la scalabilité de la plateforme existante.

Réalisations :

- **Observabilité** : Conception et réalisation de la librairie interne d'instrumentation basée sur **OpenTelemetry**, permettant un monitoring fin et distribué des services.
- **Framework métier** : Mise en place d'un framework de développement interne visant à simplifier et standardiser l'écriture des workflows de traitement de données satellitaires par les équipes métier.
- **Industrialisation** : Création et gestion de conteneurs Docker optimisés et mise à jour des templates de création de projets pour homogénéiser les développements.
- **DevOps** : Évolution et maintenance des pipelines GitLab CI pour supporter les nouvelles versions de Python et les exigences de déploiement.
- **Coordination** : Gestion de la synchronisation technique et fonctionnelle inter-équipes dans un contexte de collaboration internationale (fuseaux horaires France/US).





Platform Engineering & Industrialisation Cloud | Extia (Client : Bimpli by Swile)

Période : Avril 2023 – Août 2023

- **Technologies** : Python 3.10, Pulumi (IaC), AWS, GitHub Actions (CI/CD), Docker, Cookiecutter / Jinja 2.
- **Équipe** : 1 Scrum Master, 2 Platform Engineers, 2 Architectes Infra & Réseau.
- **Rôle** : Platform Engineer.

Contexte : Dans le cadre de l'intégration avec Swile, l'équipe Plateforme avait pour mission d'outiller les équipes de développement pour faciliter et sécuriser leur autonomie sur le Cloud.

Mission : Création de bibliothèques d'infrastructure et accompagnement des équipes de réalisation dans leurs déploiements.

Réalisations :

- **Abstraction Infrastructure** : Développement d'une bibliothèque Pulumi sur mesure (Python) pour encapsuler la complexité des scripts de déploiement et accélérer le provisionnement des ressources.
- **Industrialisation** : Mise en place de templates Cookiecutter pour le développement de nouveaux projets.
- **Gouvernance & Sécurité** : Définition et mise en place des politiques de droits et de gestion des accès utilisateurs (IAM) sur AWS.
- **Observabilité** : Configuration et suivi des dashboards AWS pour le monitoring des ressources.
- **Automatisation** : Implémentation de Workflows GitHub Actions pour automatiser les déploiements et garantir l'exécution systématique des suites de tests avant mise en production.





Référentiel de données centralisé | Extia (Client : Bimpli)

Période : Août 2022 – Avril 2023

- **Technologies** : Python 3.9, Pydantic, AWS, Pulumi, GitHub Actions (CI/CD), Docker.
- **Équipe** : 1 Scrum Master, 1 Lead Tech, 2 Développeurs.
- **Rôle** : Lead Tech.

Contexte : Bimpli souhaitait centraliser et homogénéiser la manipulation des données entre ses différentes filiales via un système de référentiel unique. Le projet s'inscrivait dans une démarche de modernisation technique.

Mission : Pilotage technique de l'équipe, définition des standards de développement et mise en place de l'infrastructure Cloud.

Réalisations :

- **Industrialisation** : Refactorisation complète du code existant et mise en place de standards de qualité (Linters, tests unitaires, architecture modulaire).
- **DevOps & IaC** : Conception et déploiement de la CI/CD via GitHub Actions et gestion de l'infrastructure AWS avec Pulumi.
- **Architecture & Delivery** : Définition des choix techniques structurants, rédaction des User Stories techniques et implémentation des modules critiques du système.
- **Management de proximité** : Encadrement de l'équipe de développement. Rôle de "proxy" et de "fusible" vis-à-vis du management et du Scrum Master pour isoler l'équipe des frictions organisationnelles et garantir la sérénité du delivery.

Problème rencontré : Difficultés de communication avec la gestion de projet (Scrum Master) et confrontation à des pratiques de développement legacy. Le projet a finalement été interrompu suite au rachat de l'entreprise par Swile.





Framework de traitement de données spatiales | Extia (Client : ESA - Agence Spatiale Européenne)

Période : Décembre 2021 – Juillet 2022

- **Technologies** : Python 3.9, Dask (Calcul distribué), GitLab CI (CI/CD).
- **Équipe** : 1 Scrum Master, 5 Développeurs, 1 Lead Tech.
- **Rôle** : Lead Tech & Expert Python.

Contexte : L'ESA souhaitait uniformiser l'exploitation de ses données massives. L'objectif était de fournir aux exploitants un framework Python unique capable de gérer l'ingestion, le traitement lourd et la restitution des données de manière homogène, peu importe la source.

Mission : Direction technique du projet, définition de l'architecture du framework et garant de la qualité logicielle.

Réalisations :

- **Architecture & Design** : Analyse des besoins métier complexes et rédaction des spécifications techniques et architecturales pour la création du framework ex-nihilo.
- **Expertise Python** : Choix et implémentation de **Dask** pour permettre le traitement de données à haute performance et le calcul distribué.
- **Leadership Technique** : Accompagnement quotidien des 5 développeurs dans la mise en œuvre des meilleures pratiques Python (optimisation de performance, typage, tests).
- **Validation Technique** : Arbitrage des choix technologiques pour garantir la robustesse et la maintenabilité du système sur le long terme.





Plateforme PCX (Expérience Client) | Extia (Client : BVA)

Période : Janvier 2021 – Décembre 2021

- **Technologies** : Python 3.8 / 3.9, Django, FastAPI, Terraform, Azure DevOps (CI/CD).
- **Équipe** : 1 Scrum Master, 1 Product Owner, 1 UX/UI Designer, 3 Développeurs.
- **Rôle** : Développeur Applicatif & Cloud.

Contexte : BVA propose la solution PCX, une plateforme SaaS d'analyse et de suivi de campagnes de satisfaction client en temps réel, utilisée par des grands comptes pour piloter leur stratégie marketing.

Mission : Développement de nouvelles fonctionnalités, amélioration de la dette technique et maintien en condition opérationnelle de la plateforme.

Réalisations :

- **Migration Technique** : Pilotage du refactoring et de la migration de la stack logicielle de Python 3.8 vers 3.9.
- **Modernisation Infrastructure** : Refactorisation modulaire du code pour améliorer la maintenabilité et montée en compétence sur la gestion d'infrastructure via Terraform.
- **Évolutions Produit** : Implémentation de nouvelles fonctionnalités orientées utilisateur final pour l'analyse de données de sondages.
- **Maintenance Critique** : Debugging et résolution d'incidents critiques sur l'environnement de production.





Plateforme Numérique du Recensement Agricole | Extia (Client : BVA / Ministère de l'Agriculture)

Période : Mars 2020 – Décembre 2020

- **Technologies** : Python 3.8, Django, Azure DevOps (CI/CD), PostgreSQL.
- **Équipe** : 1 Scrum Master, 1 Product Owner, 1 UX/UI Designer, 3 Développeurs.
- **Rôle** : Développeur Applicatif & DevOps.

Contexte : Réalisation du premier recensement décennal des agriculteurs français au format 100% numérique pour le compte du Ministère de l'Agriculture. Un projet à forte visibilité nationale impliquant des contraintes de montée en charge et de fiabilité des données collectées.

Mission : Conception et réalisation de la plateforme de collecte et d'exploitation des données de recensement.

Réalisations :

- **Architecture & Infrastructure** : Conception d'une architecture modulaire permettant de séparer les contextes d'exécution (Serveurs Web vs Processus de file d'attente/Workers).
- **Automatisation (CI/CD)** : Mise en place complète de la stack DevOps sur Azure DevOps : automatisation des tests unitaires et pipelines de déploiement continu.
- **Fonctionnalités Métier** : Développement d'un moteur de génération automatique de documents PDF (récapitulatifs agriculteurs) basé sur les données collectées.
- **Pilotage** : Conception d'un outil interne de suivi de planning pour la gestion des relances des répondants.
- **Exploitation** : Supervision de la plateforme en production, correction d'anomalies critiques et évolutions fonctionnelles rapides durant la phase de collecte.

Rôle Transverse | Extia

- **Role**: Lead Comet' Développement

Mission : Animation et structuration de la communauté des développeurs au sein de l'agence.

Réalisations :

- **Veille & Transmission** : Sélection de sujets technologiques stratégiques et organisation de présentations techniques (Talks/BBL).
- **Animation** : Préparation et animation de sessions de partage de bonnes pratiques sur l'écosystème Python et les méthodologies de développement.
- **Fédération** : Création d'un espace d'échange permettant aux consultants de monter en compétence mutuellement.





Solutions pour Hackers Éthiques & Bug Bounty | YesWeHack

Période : Avril 2019 – Décembre 2019

- **Technologies** : Python 3.7, Django, Flask, JavaScript (WebExtensions API), Jinja2, SaltStack.
- **Équipe** : 1 Chef de projet, 1 Développeur R&D.
- **Rôle** : Développeur R&D.

Contexte : YesWeHack est la première plateforme européenne de Bug Bounty. Elle met en relation les entreprises et les hackers éthiques pour sécuriser leurs périmètres numériques. Dans ce cadre, la société développe des outils technologiques pour fluidifier le travail des chercheurs en sécurité et l'intégration des vulnérabilités chez les clients.

Mission : Développement de solutions numériques à destination des hackers éthiques et des entreprises partenaires.

Réalisations :

- **Intégration SI Client** : Rework complet des connecteurs de bug trackers d'entreprise. Développement de systèmes de synchronisation bidirectionnelle entre la plateforme YesWeHack et les outils de ticketing clients (type Jira).
- **Outillage Browser** : Développement d'une extension multi-navigateurs (Firefox / Chrome) permettant la détection automatique de programmes de Bug Bounty lors de la navigation, incluant un module d'analyse automatique du fichier `robots.txt`.
- **Événementiel Technique** : Participation à l'organisation de "Le Hack 2019". Responsable de la maintenance et de l'évolution du site web de l'événement (stack Flask / Jinja) et du système de diffusion des actualités en temps réel.





Analyse de flux STANAG (POC) | Sopra Steria (BU Défense & Sécurité)

Période : Janvier 2019 – Avril 2019

- **Technologies** : Python, Elasticstack (ElasticSearch, Kibana, Logstash), Keras, Jenkins (CI/CD), Conda.
- **Équipe** : 1 Chef de projet, 1 Data Engineer, 1 Architecte logiciel, 1 Data scientist.
- **Rôle** : Développeur / Architecte IA (conjoint).

Contexte : Ce POC visait à automatiser la qualification des systèmes de communication répondant aux normes OTAN (STANAG). Le défi consistait à traiter des flux de données techniques pour aider les opérateurs à vérifier la conformité et la sécurité des transmissions.

Mission : Concevoir l'architecture neuronale et l'infrastructure d'analyse de données.

Réalisations :

- Co-conception de l'architecture de réseau de neurones semi-supervisé avec le Data Scientist.
- Mise en place de l'infrastructure ELK et développement d'un plugin Kibana spécifique pour le déclenchement d'analyses à la demande.
- Développement d'un système de détection à seuil avec module de projection des données pour faciliter la lecture humaine.
- Intégration Jenkins pour l'exécution de tests automatisés et de création de build.
- Aide à l'intégration d'un mirroring Conda pour un ensemble de projets dédiés.

Problème rencontré : La faible diversité des données d'entrée a constitué un point de blocage majeur, ne permettant pas de valider statistiquement la capacité du système à généraliser l'ensemble des règles de la norme STANAG.



ARTEMIS - Détection d'intrusion | Sopra Steria (BU Défense & Sécurité)

Période : Juillet 2018 – Décembre 2018

- **Technologies** : Scala, Python, Ruby on Rails, DL4J (Deep Learning for Java).
- **Équipe** : 1 Chef de projet, 1 Architecte logiciel, 1 Data Engineer, 1 Data Scientist.
- **Rôle** : Data Engineer.

Contexte : Le projet ARTEMIS est le socle de l'IA de défense française (IA de confiance et traitement massif de données). L'objectif ici était de créer un système de détection d'intrusion (IDS) nouvelle génération capable d'identifier des menaces d'intrusion réseau.

Mission : Industrialiser les modèles de détection et créer les interfaces de gestion.

Réalisations :

- Développement d'un moteur de détection d'anomalie réseau basé sur des réseaux de neurones.
- Conception et développement d'une interface d'exploitation (Ruby on Rails) permettant aux opérateurs de qualifier les alertes et d'enrichir le dataset d'entraînement.

Supervision en milieu contraint | Sopra Steria (BU Défense & Sécurité)

Période : Février 2018 – Juin 2018

- **Technologies** : Python 3.6, Java 7, Nagios, Jenkins (CI/CD).
- **Équipe** : 1 Chef de Projet, 1 Expert Sécurité, 3 à 5 Développeurs.
- **Rôle** : Développeur Applicatif.

Contexte : La BU Défense traite des problématiques de souveraineté nationale. Ce projet visait à fournir une capacité de monitoring numérique pour des infrastructures opérant en "mode dégradé", spécifiquement pour des environnements sous-marins où la connectivité et les ressources matérielles sont extrêmement limitées.

Mission : Développer les outils de supervision et automatiser la chaîne de livraison.

Réalisations :

- Développement d'un agent de supervision résilient capable de collecter des métriques en autonomie.
- Mise en place et configuration complète de l'instance Jenkins pour l'intégration continue du projet.





Évolutions logicielles comptables | ISAGRI

Période : Octobre 2017 – Décembre 2017

- **Technologies** : C#, WPF, .NET Framework.
- **Équipe** : 1 Chef de projet, 2 Développeurs.
- **Rôle** : Développeur Applicatif.

Contexte : ISAGRI est le leader européen des solutions numériques pour l'agriculture et la gestion comptable. Dans ce cadre, j'ai intégré l'équipe en charge du logiciel de comptabilité phare du groupe pour assurer la stabilité du produit face aux évolutions réglementaires.

Mission : Assurer la maintenance curative et l'évolution des modules applicatifs.

Réalisations :

- Debugging profond et correction d'anomalies complexes sur des interfaces riches (WPF).
- Optimisation de fragments de code sur la logique métier comptable.





FORMATION

Doctorat en Informatique (Recherche - 1 an) | Laboratoire HEUDIASYC (UMR CNRS 7253)

Période : Octobre 2016 – Juin 2017

- **Technologies** : Python, Keras, Pytorch
- **Équipe** : 2 Enseignants chercheur, 3 Doctorant
- **Rôle** : Doctorant

Contexte & Sujet de recherche : Avec la montée en développement de systèmes autonomes, le laboratoire HEUDIASYC recherche à mettre en place des systèmes d'analyse plus performant capable d'analyser des situations complexes. l'objectif était de développer et mettre au point des solutions d'apprentissage de signaux sur graphes par modèles de réseaux de neurones (Graph Neural Networks).

Réalisations :

- **Veilles Scientifiques** : Lecture, étude et reproduction de l'état de l'art.
- **Animations** : Présentation de prototype et analyse théorique
- **Compétences** : État de l'art scientifique, modélisation mathématique complexe, deep learning appliqué aux structures de données non-euclidiennes.

Master IGIS - Spécialité STIM (Systèmes de Traitement de l'Information Multimédia) | UFR Sciences et Techniques de Rouen

Période : Septembre 2014 – Septembre 2016

- **Spécialisations** : Intelligence Artificielle (Réseaux de neurones, Arbres de décision), Traitement du signal et de l'information, Développement logiciel.
- **Projet d'étude & Publication** : Rédaction et publication d'un article scientifique sur l'apprentissage dans l'espace ROC avec option de rejet ([Lien vers l'article](#)).
- **Compétences** : Modélisation statistique, algorithmique avancée et structuration de données complexes.

Licence EEA - Spécialité GEII (Génie Électrique et Informatique Industrielle) | UFR Sciences et Techniques de Rouen

Période : Septembre 2011 – Juin 2014

- **Contenu** : Bases de l'informatique industrielle, électronique et automatique.

